qsBye

翻译[6]-onnx_opset22/23算子列表

摘要

列举onnx opset 22/23的所有算子.

前言

[https://onnx.ai/onnx/repo-docs/Versioning.html#operator-sets]
列出所有ONNX运算符。对于每个运算符，列出使用指南、参数、示例以及按行显示的版本历史。本节还包含表格，详细列出每个运算符及其版本，如Operators.md中所示。
所有示例均以调用函数expect结尾，该函数检查运行时是否为示例产生预期输出。基于onnxruntime的一个实现可以在示例运算符测试代码中找到。

ONNX 使用运算符集（operator sets）来将不可变的运算符规范组合在一起。一个运算符集表示特定版本的域，由一对（domain，version）表示。这表示属于指定域且具有指定版本（称为opset_version）的所有运算符的集合。当给定运算符集的库存因添加、移除或包含的运算符语义发生变化而改变时，其版本必须增加。

模型通过在ModelProto.opset_import中声明一个（domain，opset_version）对的列表来声明它们所需的运算符集。空字符串（“”）域表示作为ONNX规范一部分定义的运算符；其他域对应于其他供应商的运算符集（意味着它们可以用来为ONNX提供供应商特定的扩展）。给定模型指定的运算符集的并集必须为模型图中的每个节点提供兼容的运算符声明。

对照关系

项目	版本
ONNX Runtime version	1.20
ONNX version	1.16.1
ONNX opset version	21
ONNX ML opset version	4
ONNX IR version	10

ONNX版本	IR版本	Opset版本 ai.onnx	Opset版本 ai.onnx.ml	Opset版本 ai.onnx.training
1.0	3	1	1	-
1.1	3	5	1	-
1.1.2	3	6	1	-
1.2	3	7	1	-
1.3	3	8	1	-
1.4.1	4	9	1	-
1.5.0	5	10	1	-
1.6.0	6	11	2	-
1.7.0	7	12	2	1
1.8.0	7	13	2	1
1.8.1	7	13	2	1
1.9.0	7	14	2	1
1.10.0	8	15	2	1
1.10.1	8	15	2	1
1.10.2	8	15	2	1
1.11.0	8	16	3	1
1.12.0	8	17	3	1
1.13.0	8	18	3	1
1.13.1	8	18	3	1
1.14.0	9	19	3	1
1.14.1	9	19	3	1
1.15.0	9	20	4	1
1.16.0	10	21	5	1
1.17.0	10	22	5	1

onnx opset 22/23 | 「ONNX」算子集合 第22/23版本

[https://onnx.ai/onnx/operators/index.html]
[https://github.com/onnx/onnx/blob/main/docs/Operators.md]
[https://onnxruntime.ai/docs/reference/operators/]

- 版本: [https://github.com/onnx/onnx/commit/3682965594f13e077c31eafd295e69a24c1c602f]

按照官网, 主要分为三种onnx算子: 核心算子 `ai.onnx` , 机器学习算子 `ai.onnx.ml` 和用于训练的算子 `ai.onnx.preview.training` .

ai.onnx算子

序号	算子名称	版本	版本差异
1	Abs	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
2	Acos	22, 7	22/7
3	Acosh	22, 9	22/9
4	Add	14, 13, 7, 6, 1	14/13, 14/7, 13/7, 14/6, 13/6, 7/6, 14/1, 13/1, 7/1, 6/1
5	AffineGrid	20	无
6	And	7, 1	7/1
7	ArgMax	13, 12, 11, 1	13/12, 13/11, 12/11, 13/1, 12/1, 11/1
8	ArgMin	13, 12, 11, 1	13/12, 13/11, 12/11, 13/1, 12/1, 11/1
9	Asin	22, 7	22/7
10	Asinh	22, 9	22/9
11	Atan	22, 7	22/7
12	Atanh	22, 9	22/9
13	Attention	23	无
14	AveragePool	22, 19, 11, 10, 7, 1	22/19, 22/11, 19/11, 22/10, 19/10, 11/10, 22/7, 19/7, 11/7, 10/7, 22/1, 19/1, 11/1, 10/1, 7/1
15	BatchNormalization	15, 14, 9, 7, 6, 1	15/14, 15/9, 14/9, 15/7, 14/7, 9/7, 15/6, 14/6, 9/6, 7/6, 15/1, 14/1, 9/1, 7/1, 6/1
16	Bernoulli	22, 15	22/15
17	BitShift	11	无
18	BitwiseAnd	18	无
19	BitwiseNot	18	无
20	BitwiseOr	18	无
21	BitwiseXor	18	无
22	BlackmanWindow	17	无
23	Cast	23, 21, 19, 13, 9, 6, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/13, 21/13, 19/13, 23/9, 21/9, 19/9, 13/9, 23/6, 21/6, 19/6, 13/6, 9/6, 23/1, 21/1, 19/1, 13/1, 9/1, 6/1
24	CastLike	23, 21, 19, 15	23/21, 23/19, 21/19, 23/15, 21/15, 19/15
25	Ceil	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
26	Celu	12	无
27	CenterCropPad	18	无
28	Clip	13, 12, 11, 6, 1	13/12, 13/11, 12/11, 13/6, 12/6, 11/6, 13/1, 12/1, 11/1, 6/1
29	Col2Im	18	无
30	Compress	11, 9	11/9
31	Concat	13, 11, 4, 1	13/11, 13/4, 11/4, 13/1, 11/1, 4/1
32	ConcatFromSequence	11	无
33	Constant	23, 21, 19, 13, 12, 11, 9, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/13, 21/13, 19/13, 23/12, 21/12, 19/12, 13/12, 23/11, 21/11, 19/11, 13/11, 12/11, 23/9, 21/9, 19/9, 13/9, 12/9, 11/9, 23/1, 21/1, 19/1, 13/1, 12/1, 11/1, 9/1
34	ConstantOfShape	23, 21, 20, 9	23/21, 23/20, 21/20, 23/9, 21/9, 20/9
35	Conv	22, 11, 1	22/11, 22/1, 11/1
36	ConvInteger	10	无
37	ConvTranspose	22, 11, 1	22/11, 22/1, 11/1
38	Cos	22, 7	22/7
39	Cosh	22, 9	22/9
40	CumSum	14, 11	14/11
41	DFT	20, 17	20/17
42	DeformConv	22, 19	22/19
43	DepthToSpace	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
44	DequantizeLinear	23, 21, 19, 13, 10	23/21, 23/19, 21/19, 23/13, 21/13, 19/13, 23/10, 21/10, 19/10, 13/10
45	Det	22, 11	22/11
46	Div	14, 13, 7, 6, 1	14/13, 14/7, 13/7, 14/6, 13/6, 7/6, 14/1, 13/1, 7/1, 6/1
47	Dropout	22, 13, 12, 10, 7, 6, 1	22/13, 22/12, 13/12, 22/10, 13/10, 12/10, 22/7, 13/7, 12/7, 10/7, 22/6, 13/6, 12/6, 10/6, 7/6, 22/1, 13/1, 12/1, 10/1, 7/1, 6/1
48	DynamicQuantizeLinear	11	无
49	Einsum	12	无
50	Elu	22, 6, 1	22/6, 22/1, 6/1
51	Equal	19, 13, 11, 7, 1	19/13, 19/11, 13/11, 19/7, 13/7, 11/7, 19/1, 13/1, 11/1, 7/1
52	Erf	13, 9	13/9
53	Exp	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
54	Expand	13, 8	13/8
55	EyeLike	22, 9	22/9
56	Flatten	23, 21, 13, 11, 9, 1	23/21, 23/13, 21/13, 23/11, 21/11, 13/11, 23/9, 21/9, 13/9, 11/9, 23/1, 21/1, 13/1, 11/1, 9/1
57	Floor	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
58	GRU	22, 14, 7, 3, 1	22/14, 22/7, 14/7, 22/3, 14/3, 7/3, 22/1, 14/1, 7/1, 3/1
59	Gather	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
60	GatherElements	13, 11	13/11
61	GatherND	13, 12, 11	13/12, 13/11, 12/11
62	Gelu	20	无
63	Gemm	13, 11, 9, 7, 6, 1	13/11, 13/9, 11/9, 13/7, 11/7, 9/7, 13/6, 11/6, 9/6, 7/6, 13/1, 11/1, 9/1, 7/1, 6/1
64	GlobalAveragePool	22, 1	22/1
65	GlobalLpPool	22, 2, 1	22/2, 22/1, 2/1
66	GlobalMaxPool	22, 1	22/1
67	Greater	13, 9, 7, 1	13/9, 13/7, 9/7, 13/1, 9/1, 7/1
68	GreaterOrEqual	16, 12	16/12
69	GridSample	22, 20, 16	22/20, 22/16, 20/16
70	GroupNormalization	21, 18	21/18
71	HammingWindow	17	无
72	HannWindow	17	无
73	HardSigmoid	22, 6, 1	22/6, 22/1, 6/1
74	HardSwish	22, 14	22/14
75	Hardmax	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
76	Identity	23, 21, 19, 16, 14, 13, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/16, 21/16, 19/16, 23/14, 21/14, 19/14, 16/14, 23/13, 21/13, 19/13, 16/13, 14/13, 23/1, 21/1, 19/1, 16/1, 14/1, 13/1
77	If	23, 21, 19, 16, 13, 11, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/16, 21/16, 19/16, 23/13, 21/13, 19/13, 16/13, 23/11, 21/11, 19/11, 16/11, 13/11, 23/1, 21/1, 19/1, 16/1, 13/1, 11/1
78	ImageDecoder	20	无
79	InstanceNormalization	22, 6, 1	22/6, 22/1, 6/1
80	IsInf	20, 10	20/10
81	IsNaN	20, 13, 9	20/13, 20/9, 13/9
82	LRN	13, 1	13/1
83	LSTM	22, 14, 7, 1	22/14, 22/7, 14/7, 22/1, 14/1, 7/1
84	LayerNormalization	17	无
85	LeakyRelu	16, 6, 1	16/6, 16/1, 6/1
86	Less	13, 9, 7, 1	13/9, 13/7, 9/7, 13/1, 9/1, 7/1
87	LessOrEqual	16, 12	16/12
88	Log	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
89	LogSoftmax	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
90	Loop	23, 21, 19, 16, 13, 11, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/16, 21/16, 19/16, 23/13, 21/13, 19/13, 16/13, 23/11, 21/11, 19/11, 16/11, 13/11, 23/1, 21/1, 19/1, 16/1, 13/1, 11/1
91	LpNormalization	22, 1	22/1
92	LpPool	22, 18, 11, 2, 1	22/18, 22/11, 18/11, 22/2, 18/2, 11/2, 22/1, 18/1, 11/1, 2/1
94	MatMul	13, 9, 1	13/9, 13/1, 9/1
95	MatMulInteger	10	无
96	Max	13, 12, 8, 6, 1	13/12, 13/8, 12/8, 13/6, 12/6, 8/6, 13/1, 12/1, 8/1, 6/1
97	MaxPool	22, 12, 11, 10, 8, 1	22/12, 22/11, 12/11, 22/10, 12/10, 11/10, 22/8, 12/8, 11/8, 10/8, 22/1, 12/1, 11/1, 10/1, 8/1
98	MaxRoiPool	22, 1	22/1
99	MaxUnpool	22, 11, 9	22/11, 22/9, 11/9
100	Mean	13, 8, 6, 1	13/8, 13/6, 8/6, 13/1, 8/1, 6/1
101	MeanVarianceNormalization	13, 9	13/9
102	MelWeightMatrix	17	无
103	Min	13, 12, 8, 6, 1	13/12, 13/8, 12/8, 13/6, 12/6, 8/6, 13/1, 12/1, 8/1, 6/1
104	Mish	22, 18	22/18
105	Mod	13, 10	13/10
106	Mul	14, 13, 7, 6, 1	14/13, 14/7, 13/7, 14/6, 13/6, 7/6, 14/1, 13/1, 7/1, 6/1
107	Multinomial	22, 7	22/7
108	Neg	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
109	NegativeLogLikelihoodLoss	22, 13, 12	22/13, 22/12, 13/12
110	NonMaxSuppression	11, 10	11/10
111	NonZero	13, 9	13/9
112	Not	1	无
113	OneHot	11, 9	11/9
114	Optional	15	无
115	OptionalGetElement	18, 15	18/15
116	OptionalHasElement	18, 15	18/15
117	Or	7, 1	7/1
118	PRelu	16, 9, 7, 6, 1	16/9, 16/7, 9/7, 16/6, 9/6, 7/6, 16/1, 9/1, 7/1, 6/1
119	Pad	23, 21, 19, 18, 13, 11, 2, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/18, 21/18, 19/18, 23/13, 21/13, 19/13, 18/13, 23/11, 21/11, 19/11, 18/11, 13/11, 23/2, 21/2, 19/2, 18/2, 13/2, 11/2, 23/1, 21/1, 19/1, 18/1, 13/1, 11/1, 2/1
120	Pow	15, 13, 12, 7, 1	15/13, 15/12, 13/12, 15/7, 13/7, 12/7, 15/1, 13/1, 12/1, 7/1
121	QLinearConv	10	无
122	QLinearMatMul	21, 10	21/10
123	QuantizeLinear	23, 21, 19, 13, 10	23/21, 23/19, 21/19, 23/13, 21/13, 19/13, 23/10, 21/10, 19/10, 13/10
124	RMSNormalization	23	无
125	RNN	22, 14, 7, 1	22/14, 22/7, 14/7, 22/1, 14/1, 7/1
126	RandomNormal	22, 1	22/1
127	RandomNormalLike	22, 1	22/1
128	RandomUniform	22, 1	22/1
129	RandomUniformLike	22, 1	22/1
130	Range	11	无
131	Reciprocal	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
132	ReduceL1	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
133	ReduceL2	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
134	ReduceLogSum	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
135	ReduceLogSumExp	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
136	ReduceMax	20, 18, 13, 12, 11, 1	20/18, 20/13, 18/13, 20/12, 18/12, 13/12, 20/11, 18/11, 13/11, 12/11, 20/1, 18/1, 13/1, 12/1, 11/1
137	ReduceMean	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
138	ReduceMin	20, 18, 13, 12, 11, 1	20/18, 20/13, 18/13, 20/12, 18/12, 13/12, 20/11, 18/11, 13/11, 12/11, 20/1, 18/1, 13/1, 12/1, 11/1
139	ReduceProd	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
140	ReduceSum	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
141	ReduceSumSquare	18, 13, 11, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/1, 13/1, 11/1
142	Relu	14, 13, 6, 1	14/13, 14/6, 13/6, 14/1, 13/1, 6/1
143	Reshape	23, 21, 19, 14, 13, 5, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/14, 21/14, 19/14, 23/13, 21/13, 19/13, 14/13, 23/5, 21/5, 19/5, 14/5, 13/5, 23/1, 21/1, 19/1, 14/1, 13/1, 5/1
144	Resize	19, 18, 13, 11, 10	19/18, 19/13, 18/13, 19/11, 18/11, 13/11, 19/10, 18/10, 13/10, 11/10
145	ReverseSequence	10	无
146	RoiAlign	22, 16, 10	22/16, 22/10, 16/10
147	RotaryEmbedding	23	无
148	Round	22, 11	22/11
149	STFT	17	无
150	Scan	23, 21, 19, 16, 11, 9, 8	23/21, 23/19, 21/19, 23/16, 21/16, 19/16, 23/11, 21/11, 19/11, 16/11, 23/9, 21/9, 19/9, 16/9, 11/9, 23/8, 21/8, 19/8, 16/8, 11/8, 9/8
151	Scatter	11, 9	11/9
152	ScatterElements	18, 16, 13, 11	18/16, 18/13, 16/13, 18/11, 16/11, 13/11
153	ScatterND	18, 16, 13, 11	18/16, 18/13, 16/13, 18/11, 16/11, 13/11
154	Selu	22, 6, 1	22/6, 22/1, 6/1
155	SequenceAt	11	无
156	SequenceConstruct	11	无
157	SequenceEmpty	11	无
158	SequenceErase	11	无
159	SequenceInsert	11	无
160	SequenceLength	11	无
161	SequenceMap	17	无
162	Shape	23, 21, 19, 15, 13, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/15, 21/15, 19/15, 23/13, 21/13, 19/13, 15/13, 23/1, 21/1, 19/1, 15/1, 13/1
163	Shrink	9	无
164	Sigmoid	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
165	Sign	13, 9	13/9
166	Sin	22, 7	22/7
167	Sinh	22, 9	22/9
168	Size	23, 21, 19, 13, 1	23/21, 23/19, 21/19, 23/13, 21/13, 19/13, 23/1, 21/1, 19/1, 13/1
169	Slice	13, 11, 10, 1	13/11, 13/10, 11/10, 13/1, 11/1, 10/1
170	Softmax	13, 11, 1	13/11, 13/1, 11/1
171	SoftmaxCrossEntropyLoss	13, 12	13/12
172	Softplus	22, 1	22/1
173	Softsign	22, 1	22/1
174	SpaceToDepth	13, 1	13/1
175	Split	18, 13, 11, 2, 1	18/13, 18/11, 13/11, 18/2, 13/2, 11/2, 18/1, 13/1, 11/1, 2/1
176	SplitToSequence	11	无
177	Sqrt	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
178	Squeeze	23, 21, 13, 11, 1	23/21, 23/13, 21/13, 23/11, 21/11, 13/11, 23/1, 21/1, 13/1, 11/1
179	StringConcat	20	无
180	StringNormalizer	10	无
181	StringSplit	20	无
182	Sub	14, 13, 7, 6, 1	14/13, 14/7, 13/7, 14/6, 13/6, 7/6, 14/1, 13/1, 7/1, 6/1

公告

昵称: qsBye
园龄: 8年5个月
粉丝: 27
关注: 0

2025年4月

日	一	二	三	四	五	六
30	31	1	2	3	4	5
6	7	8	9	10	11	12
13	14	15	16	17	18	19
20	21	22	23	24	25	26
27	28	29	30	1	2	3
4	5	6	7	8	9	10

搜索

常用链接

- 我的随笔
- 我的评论
- 我的参与
- 最新评论
- 我的标签

我的标签

- Rust(17)
- SLAM(5)
- 线性代数(2)
- LLM(1)

随笔分类

- 51单片机(10)
- Android开发(18)
- bouffalo单片机(1)
- esp32单片机(24)
- GNU Radio(4)
- LLM精彩问答(7)
- MATLAB(6)
- Raspberry Pi单片机(8)
- SCILAB(3)
- stm32单片机(16)
- TI单片机(3)
- WebAssembly(3)
- 翻译(6)
- 高云FPGA(3)
- 公众号(2)
- 鸿蒙开发(3)
- 机器人(13)
- 前端开发(12)
- 嵌入式Linux(3)
- 人工智能(4)
- 运维相关(16)
- 折腾笔记(23)

随笔档案

- 2025年4月(5)
- 2025年3月(4)
- 2025年2月(6)
- 2025年1月(11)
- 2024年12月(1)
- 2024年10月(1)
- 2024年9月(4)
- 2024年8月(2)
- 2024年6月(3)
- 2024年5月(9)
- 2024年4月(3)
- 2024年3月(10)
- 2024年2月(8)
- 2024年1月(9)
- 2023年12月(4)
- 2023年11月(6)
- 2023年10月(4)
- 2023年9月(4)
- 2023年8月(10)
- 2023年7月(16)
- 2023年6月(2)
- 2023年5月(2)
- 2023年4月(3)
- 2023年3月(2)
- 2023年2月(7)
- 2023年1月(17)
- 2022年12月(11)
- 2022年11月(14)
- 2022年10月(8)
- 2022年9月(17)
- 更多

阅读排行榜

1. OpenWrt安装Filebrowser网页文件管理器(11704)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(9602)
3. 谈谈NAS的硬盘SATA背板(6776)
4. 三星平板的笔记模板(比例:16:10)(4341)
5. 电犀牛R66s软路由体验(4296)

评论排行榜

1. 51单片机笔记[1]-基础实验(1)
2. zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用(1)
3. 小米6安装Ubuntu Touch(1)

推荐排行榜

1. 折腾笔记[15]-配置Zed编辑器(1)
2. esp32笔记[5]-基于I2S协议实现音频播放(1)
3. esp32笔记[1]-blink闪灯(1)
4. stm32笔记[2]-HAL库驱动2.4寸屏幕(1)
5. 基于esp32的MQTT开关门检测模块(1)

最新评论

1. Re:zemax光学设计笔记[5]-ZPL或ZOS-API的简单使用
请问博主用vsstudio运行的时候无法读取类型库文件(ZOSAPI.tlb)如何解决啊，ZOSAPII.tlb能用import读取，ZOSAPI.tlb读取却报错，研究了一天了。这两个文件在zosa...
--赤Xin
2. Re:小米6安装Ubuntu Touch
您好！请问应该如何扩容docker呢？
我按照本文给出的方案安装之后docker容量只有4G
--VantHoff
3. Re:51单片机笔记[1]-基础实验
大学买的单片机就没打开过.
--mossxzzom

183	Sum	13, 8, 6, 1	13/8, 13/6, 8

序号	算子名称	版本	版本差异
184	Tan	22, 7	22/7
185	Tanh	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
186	TfIdfVectorizer	9	无
187	ThresholdedRelu	22, 10	22/10
188	Tile	13, 6, 1	13/6, 13/1, 6/1
189	TopK	11, 10, 1	11/10, 11/1, 10/1
190	Transpose	23, 21, 13, 1	23/21, 23/13, 21/13, 23/1, 21/1, 13/1
191	Trilu	14	无
192	Unique	11	无
193	Unsqueeze	23, 21, 13, 11, 1	23/21, 23/13, 21/13, 23/11, 21/11, 13/11, 23/1, 21/1, 13/1, 11/1
194	Upsample	10, 9, 7, 1	10/9, 10/7, 9/7, 10/1, 9/1, 7/1
195	Where	16, 9	16/9
196	Xor	7, 1	7/1

ai.onnx.ml算子

Operator	Versions	Differences
ArrayFeatureExtractor	1	-
Binarizer	1	-
CastMap	1	-
CategoryMapper	1	-
DictVectorizer	1	-
FeatureVectorizer	1	-
Imputer	1	-
LabelEncoder	4, 2, 1	4/2, 4/1, 2/1
LinearClassifier	1	-
LinearRegressor	1	-
Normalizer	1	-
OneHotEncoder	1	-
SVMClassifier	1	-
SVMRegressor	1	-
Scaler	1	-
TreeEnsemble	5	-
TreeEnsembleClassifier	5, 3, 1	5/3, 5/1, 3/1
TreeEnsembleRegressor	5, 3, 1	5/3, 5/1, 3/1
ZipMap	1	-

- 说明
  - **Versions**：列出每个运算符支持的版本。
  - **Differences**：列出不同版本之间的差异，格式为“版本号/版本号”，表示从高版本到低版本的差异。

ai.onnx.preview.training算子

Operator	Versions	Differences
Adagrad	1	-
Adam	1	-
Gradient	1	-
Momentum	1	-

- 说明
  - **Versions**：列出每个运算符支持的版本。
  - **Differences**：列出不同版本之间的差异，格式为“版本号/版本号”，表示从高版本到低版本的差异。

分类: 翻译

好文要顶 关注我 收藏该文 微信分享

qsBye
粉丝 - 27 关注 - 0
会员号：107

0 推荐 0 反对

« 上一篇： 折腾笔记[21]-使用rust推理onnx模型

posted @ 2025-04-09 02:05 qsBye 阅读(0) 评论(0) MD 编辑 收藏 举报

刷新评论 刷新页面 返回顶部

发表评论

编辑 预览

支持 Markdown

自动补全

提交评论 退出

[Ctrl+Enter快捷键提交]

【推荐】100%开源！大型工业跨平台软件C++源码提供，建模，组态！
【推荐】国内首个AI IDE，深度理解中文开发场景，立即下载体验Trae
【推荐】编程新体验，更懂你的AI，立即体验豆包MarsCode编程助手
【推荐】轻量又高性能的 SSH 工具 IShell：AI 加持，快人一步

编辑推荐：
· 为什么构造函数需要尽可能的简单
· 探秘 MySQL 索引底层原理，解锁数据库优化的关键密码(下)
· 大模型 Token 究竟是啥：图解大模型Token
· 35岁程序员的中年求职记：四次碰壁后的深度反思
· 继承的思维：从思维模式到架构设计的深度解析

阅读排行：
· 基于Docker+DeepSeek+Dify ：搭建企业级本地私有化知识库超详细教程
· 电商平台中订单未支付过期如何实现自动关单？
· 用 .NET NativeAOT 构建完全 distroless 的静态链接应用
· 上周热点回顾（3.31-4.6）
· 爆肝 1 周，为我的白板工具支持了 mermaid 流程图，为 ai 生成流程图铺平道路

Copyright © 2025 qsBye
Powered by .NET 9.0 on Kubernetes